

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES

Introducción a la Computación 22.06

Tecnología de PC - Sistemas de Archivos- Disco Rígido

Trabajo de Laboratorio N ° 4

Curso 2020A – 2do Cuatrimestre

GRUPO N°: 4		INTEGRANTES
Legajo N°	Nombre	
62490	Marcos Dario Alegre	
62012	Santiago Feldman	
62447	Anna Candela Gioia Perez	
61758	Juan Sebastián Helou	

	Fecha	Docente
Realizado	1/11/2020	
Presentado	2/11/2020	
Aprobado		

1) Se desea grabar información en un pendrive USB de 1.6 GBy (se puede considerar una capacidad de 1.6×2^{30} Bytes). Se empleará una única partición. Se puede optar por FAT16 o FAT32. Empleando el material visto en clase, definir posibles tamaños de cluster a utilizar en ambos casos. Explicar brevemente las razones por las que FAT32 podría ser ventajoso.

Respuesta:

Para poder grabar la información, los dos sistemas de archivos se pueden usar ya que en FAT16 la capacidad máxima por unidad es 2 GBy y en FAT32 es 2TBy. Si se considera que 1,6 GBy es aproximadamente 1 GBy lo cual es equivalente a decir 2^{30} Bytes (se tiene en vista que hay cierta pérdida de espacio debido a que se hizo un redondeo de 1,6 GBy, por lo cual los resultados no son específicos), en FAT16 se puede tener como tamaño de cluster 2^{16} o 2^{15} : **1.6 GBy NO es aproximadamente 1 GBy, y con clusters de 16 kBy FAT 16 no es válido!**

- $2^{30} \text{ bytes} = 2^{16} \text{ clusters} * 2^5 \text{ sectores/clusters} * 2^9 \text{ bytes/sectores}$
- $2^{30} \text{ bytes} = 2^{15} \text{ clusters} * 2^6 \text{ sectores/clusters} * 2^9 \text{ bytes/sectores}$

Para obtener esos valores se tuvo en cuenta que la cantidad de sectores por cluster tendría que ser al menos de 8 (ya que cantidades de sectores por clusters menores a 8 son de muy difícil aplicación) y a lo sumo 16. También se consideró que el mayor número de clusters que este sistema de archivos puede presentar es 2^{16} .

En el caso de FAT32, la cantidad máxima de clusters es 2^{28} , pero la cantidad de sectores/clusters es usualmente 2^4 y 2^3 . Debido a esto, los posibles tamaños de cluster son 2^{17} y 2^{18} : **la posible cantidad**

- $2^{30} \text{ bytes} = 2^{17} \text{ clusters} * 2^4 \text{ sectores/clusters} * 2^9 \text{ bytes/sectores}$
- $2^{30} \text{ bytes} = 2^{18} \text{ clusters} * 2^3 \text{ sectores/clusters} * 2^9 \text{ bytes/sectores}$

Estos resultados permiten ver que en FAT32 el tamaño de los clusters son de 8 KBy (con 2^{17} clusters) o 4 KBy (con 2^{18} clusters), mientras que en FAT16 los clusters son de 16 KBy (con 2^{16} clusters) o 32 KBy (con 2^{15} clusters). Por lo tanto, el gran beneficio de FAT32 es la posibilidad de tener clusters más pequeños debido a que se permiten menores sectores por clusters, haciéndolos de menor tamaño. Por consiguiente, se logra evitar el fenómeno denominado “cluster esponjoso”, que es propenso a que suceda en FAT16 pues en el caso de que el usuario requiera guardar archivos pequeños, la capacidad de los clusters es muy grande y se pierde demasiado espacio. Si se quisiese trabajar con archivos grandes, FAT16 es ventajoso, pero si el usuario desea trabajar con archivos pequeños, entonces es preferible el uso de FAT32

revisar uso de la palabra propenso

2) Calcular la capacidad bruta de un disco rígido que tiene dos platos, 6000 pistas, 900 sectores por pista en la parte externa y 700 sectores por pista en la parte interna. Si el fabricante de este disco decide producir un modelo básicamente igual, pero que tendrá un plato adicional y que girará un 25% más rápidamente, ¿cómo resultará el nuevo disco (en cuanto a capacidad, tiempo de latencia, potencia consumida y calor generado), comparado con el disco original? Cuantificar las comparaciones, justificando los valores obtenidos (por ejemplo, “es x% más rápido”, “almacena m% más datos”, etc.).

Respuesta:

Capacidad Bruta

La capacidad bruta de un disco rígido está dada por la fórmula: $C_B = \frac{1}{2} \{S_{in} + S_{out}\} \times B \times Y \times H$, donde S es el número de sectores por pista, B es el número de Bytes por sector, Y es el número de cilindros y H es el número de cabezales.

Si un disco rígido dado tiene 900 sectores por pista en la parte externa, 700 sectores por pista en la parte interna, 512 bytes por sector, 2 platos (4 caras), 6000 pistas y 4 cabezales (uno por cara), su capacidad bruta será de:

$$C_B = \frac{1}{2} \times (900 + 700) \times 512 \times \frac{6000}{4} \times 4 = 2\,457\,600\,000 \text{ B} = 2343,74 \times 2^{20} \text{ B} = 2343,74 \text{ MB.}$$

El número de pistas no se divide por la cantidad de superficies

Nótese que, si el disco tiene 6000 pistas y 2 platos, cada plato tiene 3000 pistas. Por consiguiente, si el fabricante decide producir un modelo básicamente igual, pero con un plato adicional, la capacidad bruta del nuevo disco será de:

$$C_B = \frac{1}{2} \times (700 + 900) \times 512 \times \frac{6000+3000}{6} \times 6 = 3\,686\,400\,000 \text{ B} = 3515,625 \text{ MB.}$$

El nuevo modelo almacena 50% más bytes que el original: hay una diferencia de 1171,875 MB.

Calor

El calor producido por un disco rígido está dado por la expresión: $calor \propto N \times \omega^{2,8} \times \phi^{4,6}$, siendo N el número de platos, ω su velocidad de rotación y ϕ su diámetro.

Sea $calor_1 \propto 2 \times \omega^{2,8} \times \phi^{4,6}$ el calor producido por el disco rígido original. El calor producido por el nuevo modelo (que gira un 25% más rápido que el original y tiene 3 platos pero mantiene el mismo diámetro) es:

$$calor_2 \propto 3 \times (1,25\omega)^{2,8} \times \phi^{4,6} = (1,25)^{2,8} \times \frac{3}{2} \times (2 \times \omega^{2,8} \times \phi^{4,6})$$

bien, $(3/2) \times 2$ pudo simplificarse

$$\therefore calor_2 \propto 2,80 \times calor_1$$

Entonces, el nuevo modelo, con un plato más y 25% más rápido que el original, produce aproximadamente un 180% más calor que el original.

Latencia

Como el nuevo modelo es un 25% más rápido que el original, tendrá un tiempo de latencia (tiempo, en promedio, asociado a medio giro del disco) 25% más rápido.

cuenta apresurada, es un 20% menor

Potencia consumida

El cociente entre la potencia del nuevo modelo, P_2 , y el disco rígido original, P_1 , para el mismo trabajo W es:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{\left(\frac{W}{t_2}\right)}{\left(\frac{W}{t_1}\right)} = \frac{t_1}{t_2} = \frac{t_1}{0,25t_1} = 4$$

Esto no es claro y/o no es correcto.
La potencia puede asociarse con el calor disipado

Entonces, el nuevo modelo consume 400% más potencia que el modelo original.

3) Se ha grabado una cantidad de fotografías digitales de baja resolución en una tarjeta de memoria tipo SD que tiene 1 GBy de capacidad y que ha sido formateada con FAT 16. Se observa que no acepta que se le añadan más archivos, aun cuando sólo se ha ocupado alrededor de un 50% de su capacidad bruta? ¿A qué puede deberse este problema? Se puede considerar que cada fotografía de baja resolución ocupa entre 12 y 15 KBy. ¿Qué podría hacerse para mejorar esta situación?

Respuesta:

Este problema muy posiblemente se deba a que el tamaño del cluster es más grande de lo que sería óptimo para guardar fotos de baja resolución. Asumiendo que cada sector es de 512 bytes y no de 4096 bytes podemos calcular el número de sectores por cluster que están configurados en este caso.

Si se está utilizando aproximadamente el 50% del GBy de capacidad y cada foto ocupa en promedio 13,5 KBy, podemos estimar que el tamaño del cluster es de aproximadamente 27 KBy. Lo que, aproximando a la potencia de 2 más cercana, nos dice que se están utilizando clusters de 32 KBy o 2^6 sectores. Si cambiáramos la configuración de formateo para que en vez de 2^5 sectores por cluster sean 2^5 o 2^3 sectores por cluster, entonces se reduciría enormemente el desperdicio de capacidad bruta.

16 KBy por cluster seguiría siendo un poco mayor a lo ideal, pero ese desperdicio de capacidad podría ser compensado con los rápidos tiempos de búsqueda de archivo que se

Hay errores en los exponentes. Clusters de 16 kBy son ideales para este problema,

darían debido a que cada fichero estaría contenido en un único cluster. Si bien utilizar clusters de 4 KBy reduciría el desperdicio a cantidades negligibles, también ralentizaría el proceso de búsqueda de archivos y dificultaría su mantenimiento.

La solución ideal dependerá de las prioridades del usuario. Aunque si este fuera un cambio a realizar a nivel de fabricante lo mejor seguramente sería inclinarse por los clusters de 16 KBy para reducir el riesgo de errores y quedar mejor estructurados para el eventual guardado de fotos de mayor resolución. **Cuidado con este tipo de afirmaciones no justificadas con datos**

4) a) Mencionar y comentar dos aspectos por los que la presencia de suciedad, pelusas, polvillo o grasitud afectan a una PC en cuanto al calor que se genera en su interior.

b) Enumerar las señales y tensiones eléctricas que presentes en la conexión entre fuente de alimentación y la motherboard. (Copiar una imagen no es válido como respuesta).

c) Comentar las diferencias entre el modo de funcionamiento de una interfaz paralelo y el de una interfaz serial.

Respuesta:

a) Una de las consecuencias de la presencia de polvo es el **aislante del calor** efecto aislante del polvo creado al colocarse sobre los circuitos integrados.

Los más susceptibles son los que tienen una tapa de metal actuando como una superficie de enfriamiento del disipador de calor esta superficie de metal y el disipador de calor deben estar esencialmente libre de polvo ya que sino sufren un sobrecalentamiento ya que el polvo actúa como una manta aislante, evitando así el enfriamiento por convección.

Otra consecuencia es la acumulación de suciedad y pelusa o grasitud acumulada en las rejillas de ventilación de los “coolers” de la computadora. Al taparse dicha superficie dificultan el intercambio de aire con el exterior, dando como resultado un aumento en la temperatura interna del gabinete de PC y así una pérdida en el efecto de los ventiladores como agentes refrigerantes del gabinete.

Se recomienda limpiar dichas rejillas, así como filtros de polvos internos que tengan y la misma Mother del polvo acumulado cada 1 año , y así evitar el:

- Sobrecalentamiento de los componentes
- La pérdida de eficiencia en el sistema de refrigeración
- Acortar la vida útil de los componentes (ya que al trabajar a temperaturas más altas se ve afectada su vida útil notablemente).



fuentes de la figura?

b) El cable ATX de 24 pines o conector principal de la placa base es uno de los cables que necesitas conectar a la placa base de tu PC. Antes se usaban conectores de 20 pines pero con los avances de las mother y los procesadores, se empezaron a usar de 24 (20 + 4) pines.

motherboard, "mother" es coloquial

Los pines naranjas (1,2,13) son de 3.3V DC

Los pines negros (3,5,7,15,17,18,19,24) son de GND (descarga a tierra)

El pin azul (14) es de -12 V DC (diferencia de potencial negativa)

Los pines rojos (4,6,21,22,23) son de +5V DC

El blanco (20) es de -5V DC

Los amarillos (10,11) son de 12 VDC

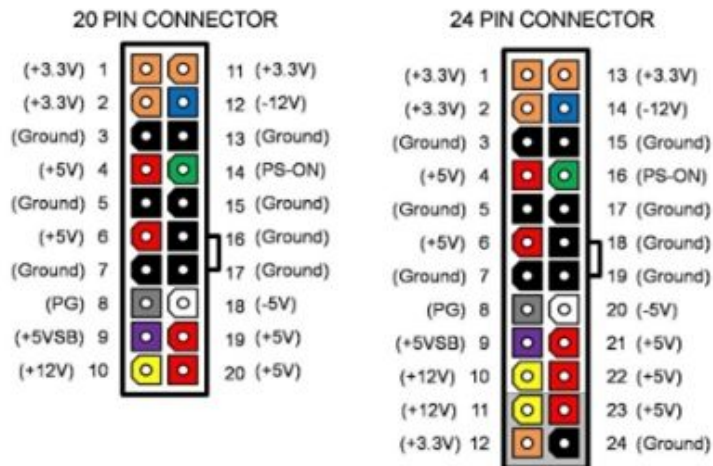
La gris (8) es de PG que nos informa que está funcionando correctamente

Y el verde (16) es una señal usada para encender la Mother directamente

El púrpura (9) es de 5VSB ¿qué es?

Todas las señales provienen de una fuente de alimentación única.

origen de la figura?



c) Debido a que la interfaz paralela tiene muchas conexiones en paralelo entre sí (representando 1 bit cada uno) logrando una combinación de ceros y unos cada uno por separado (y con un valor de tensión fijo) va a necesitar **o** más “cables” que el serial para la misma cantidad de bits, entonces por lo general los conectores suelen ser más grandes y costosos. Además en el serial se envían las combinaciones de ceros y unos de forma conjunta en un mismo cable, como un grupo de pulsos (empiezo desde el menos al más significativo) y además se aplica un primer cambio (ya sea de 1 o 0) como un (Start bit) y una terminación (Stop bit) para marcar el inicio y fin de el paquete de datos y va a constar de otro cable por donde el receptor va a enviarle señales para comunicarse.

Una interfaz serial es más rápida y transmite las señales con mayor eficacia que una paralela ya que luego de cierta velocidad se vuelve más difícil sincronizar cada uno de los bits por separado (no llegan al mismo tiempo entonces se queda “esperando” algunos bits) que un paquete entero de datos como el caso del serial.

5) Enumerar los distintos permisos que se puede asignar a un grupo de usuarios en un servidor que trabaja con el sistema operativo Windows Server 2019. ¿Qué sistema de archivos debe usarse? ¿Por qué motivo una persona que pertenece a un grupo autorizado a acceder a una carpeta podría verse impedida de acceder a ella? Explicar. (No se emplea ReFS).

Respuesta:

Los permisos que se puede asignar a un grupo de usuarios en un servidor que trabaja con el sistema operativo Windows Server 2019 son:

1. Traverse Folder/ Execute File: permite o deniega al usuario el acceso a carpetas con restricciones y la ejecución de archivos de programa.
2. List Folder/ Read Data: permite o deniega al usuario ver los nombres de archivos y carpetas dentro de una “subcarpeta” y ver los datos de los archivos.

3. Read Attributes: permite o deniega al usuario ver los atributos de una carpeta o archivo.
4. Read Extended Attributes: cumple la misma función que “Read Attributes”, pero con atributos extendidos, que permiten asociar archivos con metadata.
5. Create Files/ Write Data: permite o deniega al usuario crear archivos dentro de una carpeta y modificar los que ya se encuentren dentro de tal carpeta.
6. Create Folders/ Append Data: permite o deniega al usuario crear subcarpetas dentro de la carpeta y agregar contenido al final de un archivo sin eliminar la data existente.
7. Write Attributes: permite o deniega al usuario cambiar los atributos de una carpeta o archivo ya existente.
8. Write Extended Attributes: cumple la misma función que “Write Attributes”, pero con atributos extendidos.
9. Delete Subfolders and Files: permite o deniega al usuario eliminar subcarpetas y archivos dentro de la carpeta a la cual tiene acceso.
10. Delete: permite o deniega al usuario eliminar toda la carpeta o archivo a la cual tiene acceso.
11. Read Permissions: permite o deniega al usuario ver los permisos de una carpeta o archivo.
12. Change Permissions: permite o deniega al usuario cambiar los permisos de una carpeta o archivo.
13. Take Ownership: permite o deniega al usuario convertirse en el propietario de la carpeta o el archivo en cuestión.
14. Synchronize: se encarga de sincronizar hilos (cadenas de tareas que realiza el OS), asegurándose de que no ocurran dos hilos simultáneamente. **falta claridad en este punto**

Nota: los nombres de los permisos de NTFS no se tradujeron para evitar ambigüedades en la traducción.

Los permisos enumerados corresponden a los que provee el sistema de archivos NTFS, utilizado por Windows Server 2019.

Una persona que pertenece a un grupo autorizado a acceder a una carpeta podría verse impedida de acceder a ella si se le asigna el atributo “oculto” (hidden), que evita que la carpeta pueda ser visualizada, copiada o eliminada o si la persona pertenece a un grupo simultáneamente que no está autorizado a acceder a ese fichero. El sistema considera que el usuario al tener negado el acceso en un sólo grupo no lo podrá ver sin importar se encuentra en un grupo donde el acceso está habilitado

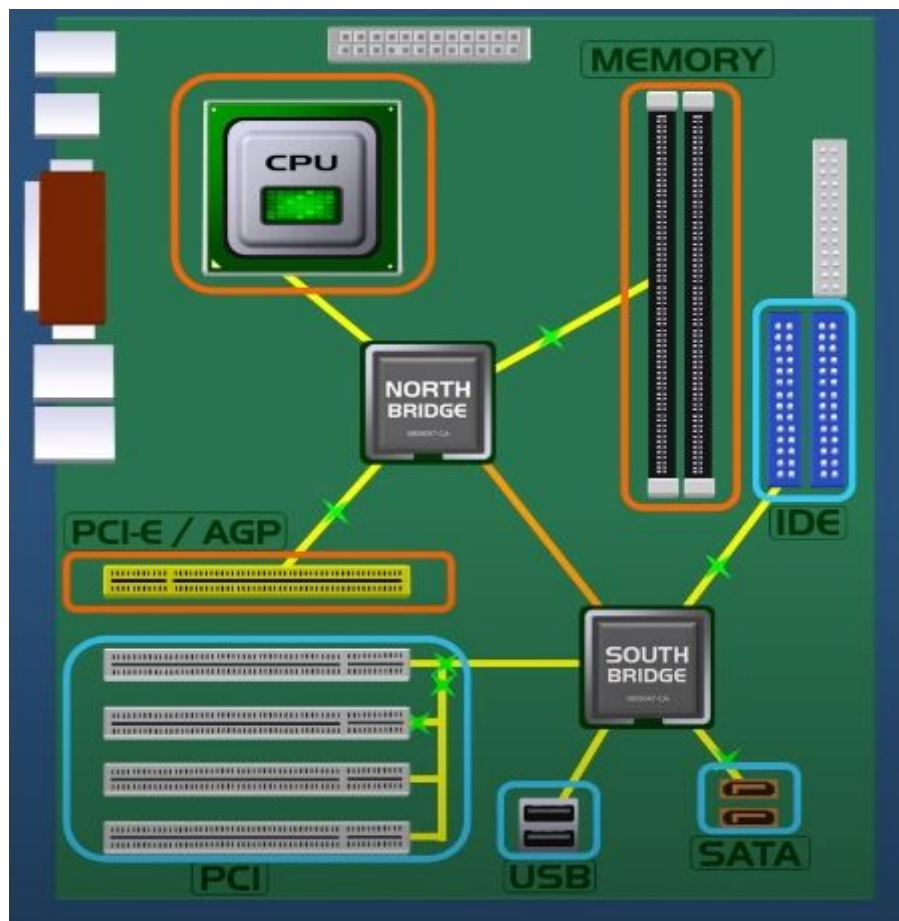
6) Explicar las principales características de los componentes del chipset habitualmente llamados Northbridge y Southbridge.

Respuesta:

El Chipset es en sí un conjunto de “chips” con diferentes funciones, antes en las motherboard los chips estaban repartidos sin un orden determinado, como un componente más, con los avances se creó el concepto de Chipset dividiéndolo en dos partes que controlarían el resto de los sectores de dicha motherboard

North Bridge: Éste conjunto está conectado directamente con el CPU y con la memoria principal, además de buses de comunicación AGP, etc. Antes de llegar al CPU debe pasar por el North Bridge y además deben ser conexiones de alta velocidad ya que son funciones usadas con mucha frecuencia durante los procesos de la computadora. Un ejemplo de esto sería la tarjeta gráfica, que (dependiendo del uso) se necesita mejores prestaciones y más velocidad.

South Bridge: Se encuentra en la parte inferior de la motherboard y es el conjunto de periféricos y puertos (como usb, teclados, etc), de querer comunicarse con el CPU deberán pasar por el North y son conexiones de baja velocidad comparadas con las conexiones del Northbridge.



7) Detallar los pasos necesarios para llevar a cabo las siguientes operaciones por medio de una consola de comandos cmd.exe (similar a MS-DOS). Se pueden incluir capturas de pantalla, añadiendo en cada paso un breve comentario explicativo.

- a) Crear una carpeta C:\INTROCOM, crear dentro de esa carpeta un archivo de texto llamado PRUEBA1.TXT mediante comandos de redirección (sin usar un editor de texto).*
- b) Crear copias de dicho archivo llamadas PRUEBA2.TXT, PRUEBA1.LET, PRUEBA2.LET y PRUEBA75.TXT.*
- c) Utilizar caracteres “comodín” en el comando DIR, generando varios casos en los que aparezcan algunos pero no todos estos archivos.*
- d) Ocultar PRUEBA2.TXT mediante el comando ATTRIB. Comparar el resultado del comando DIR antes y después de este cambio. e) Emplear el comando TYPE para ver el contenido de PRUEBA2.LET*
- f) Observar desde una interfaz gráfica el contenido de la carpeta C:\INTROCOM y de los archivos que se encuentran en ella.*

Respuesta:

a) Para crear una carpeta INTROCOM en C:\ utilizamos el comando MD INTROCOM donde la instrucción MD se encarga de crear un directorio con el nombre que se le asigna al lado, en este caso INTROCOM. Luego, accedimos a esa carpeta con el comando CD INTROCOM y dentro de ella creamos un archivo de texto llamado PRUEBA1 con el siguiente comando “copy con PRUEBA1.TXT” y escribimos en él la frase “Hola somos el grupo 4”. La instrucción copy con archivo genera una copia del teclado al archivo y genera una redirección.

b) Para realizar una copia del PRUEBA1.TXT utilizamos el comando copy PRUEBA1.TXT archivo, donde “archivo” hace referencia al nombre asignado a la copia. Esta instrucción la repetimos 4 veces para realizar las cuatro copias con sus respectivos nombres.

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.18363.1139]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\cande>cd ..
C:\Users>cd ..
C:\>md INTROCOM
C:\>cd INTROCOM
C:\INTROCOM>copy con PRUEBA1.TXT
Hola somos el grupo 4
^Z
        1 archivo(s) copiado(s).
C:\INTROCOM> copy PRUEBA1.TXT PRUEBA2.TXT
        1 archivo(s) copiado(s).
C:\INTROCOM>copy PRUEBA1.TXT PRUEBA1.LET
        1 archivo(s) copiado(s).
C:\INTROCOM>copy PRUEBA1.TXT PRUEBA2.LET
        1 archivo(s) copiado(s).
C:\INTROCOM>copy PRUEBA1.TXT PRUEBA75.TXT
        1 archivo(s) copiado(s).
C:\INTROCOM>
```

c) En este caso, hay dos opciones de caracteres comodín. Uno es el signo de pregunta que en el lugar del nombre donde esté ubicado permite la validez de un carácter y otro es el asterisco que permite en el lugar donde esté ubicado uno o más de un carácter. Por lo tanto, nosotros aplicamos varias veces el comando dir utilizando comodines: el primer caso hicimos DIR PRUEBA1* el cual nos mostró todos los archivos que cuyo nombre empiece con PRUEBA1 y luego hicimos lo mismo pero con PRUEBA2*. Volvimos a usar el asterisco cuando escribimos el comando DIR *.TXT, que nos enseñó aquellos archivos que su terminación fuese .TXT; más tarde realizamos el mismo procedimiento pero con *.LET. Después, hicimos DIR PRUEBA?.TXT, donde nos enseñó todos los posibles archivos que tienen ese nombre, pero que varían por un carácter (donde está posicionado el signo de pregunta); por lo cual nos mostró PRUEBA1.TXT y PRUEBA2.TXT y no nos hizo visible PRUEBA75.TXT porque tiene más de dos caracteres en donde se ubicaba el signo de pregunta. Esto mismo sucedió cuando tipeamos DIR PRUEBA?.LET: nos enseñó sólo los ficheros con este nombre y con sólo un carácter cualquiera en el signo de pregunta.

```
Seleccionar Símbolo del sistema

:\INTROCOM>copy PRUEBA1.TXT PRUEBA75.TXT
1 archivo(s) copiado(s).

:\INTROCOM>dir PRUEBA?.TXT
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 888D-5C8E

Directorio de C:\INTROCOM

9/10/2020 19:15                23 PRUEBA1.TXT
9/10/2020 19:15                23 PRUEBA2.TXT
                2 archivos             46 bytes
                0 dirs 183.849.267.200 bytes libres

:\INTROCOM>dir PRUEBA1*
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 888D-5C8E

Directorio de C:\INTROCOM

9/10/2020 19:15                23 PRUEBA1.LET
9/10/2020 19:15                23 PRUEBA1.TXT
                2 archivos             46 bytes
                0 dirs 183.844.274.176 bytes libres

:\INTROCOM>dir PRUEBA2*
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 888D-5C8E

Directorio de C:\INTROCOM

9/10/2020 19:15                23 PRUEBA2.LET
9/10/2020 19:15                23 PRUEBA2.TXT
                2 archivos             46 bytes
                0 dirs 183.840.960.512 bytes libres

:\INTROCOM>dir *.TXT
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 888D-5C8E

Directorio de C:\INTROCOM

9/10/2020 19:15                23 PRUEBA1.TXT
9/10/2020 19:15                23 PRUEBA2.TXT
9/10/2020 19:15                23 PRUEBA75.TXT
                3 archivos             69 bytes
                0 dirs 183.839.895.552 bytes libres
```

```
C:\INTROCOM>dir PRUEBA?.LET
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 888D-5C8E

Directorio de C:\INTROCOM

29/10/2020 19:15                23 PRUEBA1.LET
29/10/2020 19:15                23 PRUEBA2.LET
                2 archivos             46 bytes
                0 dirs 183.843.274.752 bytes libres

C:\INTROCOM>*.LET
"*.*.LET" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\INTROCOM>dir *.LET
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 888D-5C8E

Directorio de C:\INTROCOM

29/10/2020 19:15                23 PRUEBA1.LET
29/10/2020 19:15                23 PRUEBA2.LET
                2 archivos             46 bytes
                0 dirs 183.842.119.680 bytes libres
```

d) Para ocultar un archivo se utiliza el comando ATTRIB +H PRUEBA2.TXT donde attrib es la instrucción que permite cambiar los atributos de una archivo y +H es la que indica que se quiere ocultar el archivo. Al hacer dir antes del comando mencionado, el archivo es visible, mientras que una vez que se generan las instrucciones, cuando hacemos dir ya no es visible PRUEBA2.TXT

```
C:\INTROCOM>dir
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 888D-5C8E

Directorio de C:\INTROCOM

29/10/2020  19:17  <DIR>          .
29/10/2020  19:17  <DIR>          ..
29/10/2020  19:15                23 PRUEBA1.LET
29/10/2020  19:15                23 PRUEBA1.TXT
29/10/2020  19:15                23 PRUEBA2.LET
29/10/2020  19:15                23 PRUEBA2.TXT
29/10/2020  19:15                23 PRUEBA75.TXT
                5 archivos             115 bytes
                2 dirs 183.843.405.824 bytes libres

C:\INTROCOM>attrib +h PRUEBA2.TXT

C:\INTROCOM>dir
El volumen de la unidad C es Windows
El número de serie del volumen es: 888D-5C8E

Directorio de C:\INTROCOM

29/10/2020  19:17  <DIR>          .
29/10/2020  19:17  <DIR>          ..
29/10/2020  19:15                23 PRUEBA1.LET
29/10/2020  19:15                23 PRUEBA1.TXT
29/10/2020  19:15                23 PRUEBA2.LET
29/10/2020  19:15                23 PRUEBA75.TXT
                4 archivos             92 bytes
                2 dirs 183.843.545.088 bytes libres
```

e) Para ver el contenido del archivo deseado, utilizamos el comando TYPE PRUEBA2.LET y eso muestra al instante el texto perteneciente al fichero (en este caso “Hola somos el grupo 4” que es el mismo texto de PRUEBA1.TXT)

f) El comando TREE es el que permite ver de forma gráfica lo que contiene la carpeta deseada. Como en este caso la carpeta INTROCOM sólo tenía archivos y ninguna carpeta, tuvimos que agregar el comando /F que nos permite ver directorios y ficheros.

```
C:\INTROCOM>type PRUEBA2.LET
Hola somos el grupo 4

C:\INTROCOM>attrib -h PRUEBA2.TXT

C:\INTROCOM>TREE
Listado de rutas de carpetas para el volumen Windows
El número de serie del volumen es 888D-5C8E
C:.
No existe ninguna subcarpeta

C:\INTROCOM>tree /f
Listado de rutas de carpetas para el volumen Windows
El número de serie del volumen es 888D-5C8E
C:.
    PRUEBA1.LET
    PRUEBA1.TXT
    PRUEBA2.LET
    PRUEBA2.TXT
    PRUEBA75.TXT
No existe ninguna subcarpeta
```

Bibliografía:

- ❖ George Cox PC Periodicals. (22/06/2014) Dust, heat are a computer's worst enemy. Recuperado del sitio web The Spectrum el 1/11/2020 :
<https://www.thespectrum.com/story/life/features/mesquite/2014/06/22/dust-heat-computers-worst-enemy/11238397/>
- ❖ The effect of dust and dirt on electronics. (02/09) n/a. Recuperado del sitio web Indise Laptop el 1/11/2020 de:
<http://www.insidelaptop.com/the-effect-of-dust-and-dirt-on-electronics/>
- ❖ PowerCert Animated Videos. (26/06/2016) What is a Chipset? Recuperado del sitio web Youtube el 1/11/2020:
https://www.youtube.com/watch?v=eJn-qPHtfzI&t=209s&ab_channel=PowerCertAnimatedVideos
- ❖ ATX. (26/10/2020) n/a. Recuperado del sitio web Wikipedia el 1/11/2020:
<https://es.wikipedia.org/wiki/ATX>
- ❖ Lithmee. (10/09/2018) Difference Between Northbridge and Southbridge. Recuperado del sitio web Epediaa el 1/11/2020:
<https://pediaa.com/difference-between-northbridge-and-southbridge/>
- ❖ NTFS Permissions. (s.f) n/a Recuperado del sitio NTFS el 1/11/2020:
<https://www.ntfs.com/ntfs-permissions.htm>

Buena elección de referencias para la bibliografía